管理警示

Active IQ Unified Manager

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq-unified-manager/events/concept_what_alerts_are.html on May 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理警示 1
什麼是警示 1
警示電子郵件中包含哪些資訊 1
新增警示 2
新增效能事件的警示 5
測試警示 5
針對已解決和已過時的事件啟用和停用警示 6
排除災難恢復目的地磁碟區產生警示 6
檢視警示 7
編輯警示 7
刪除警示 8
警示視窗和對話方塊說明 8

管理警示

您可以設定警示、在發生特定嚴重性類型的特定事件或事件時自動傳送通知。您也可以將警示與觸發警示時執行的指令碼建立關聯。

什麼是警示

事件持續發生時、Unified Manager只會在事件符合指定的篩選條件時發出警示。您可以選擇要產生警示的事件、例如、當超出空間臨界值或物件離線時。您也可以將警示與觸發警示時執行的指令碼建立關聯。

篩選條件包括物件類別、名稱或事件嚴重性。

警示電子郵件中包含哪些資訊

Unified Manager警示電子郵件會提供事件類型、事件嚴重性、違反導致事件的原則名稱或臨界值、以及事件說明。電子郵件訊息也會提供每個事件的超連結、讓您在UI中檢視事件的詳細資料頁面。

警示電子郵件會傳送給所有訂閱接收警示的使用者。

如果效能計數器或容量值在收集期間有大幅變更、可能會同時觸發同一個臨界值原則的重大和警告事件。在這種情況下、您可能會收到一封警告事件電子郵件、另一封則是重大事件的電子郵件。這是因為Unified Manager可讓您個別訂閱、以接收警示、以因應警告和重大臨界值違規事件。

警示電子郵件範例如下所示：

From: 10.11.12.13@company.com
Sent: Tuesday, May 1, 2018 7:45 PM
To: sclaus@company.com; user1@company.com
Subject: Alert from Active IQ Unified Manager: Thin-Provisioned Volume Space at Risk (State: New)

A risk was generated by 10.11.12.13 that requires your attention.

Risk - Thin-Provisioned Volume Space At Risk
Impact Area - Capacity
Severity - Warning
State - New
Source - svm_n1:/sm_vol_23
Cluster Name - fas3250-39-33-37
Cluster FQDN - fas3250-39-33-37-cm.company.com
Trigger Condition - The thinly provisioned capacity of the volume is 45.73% of the available space on the host aggregate. The capacity of the volume is at risk because of aggregate capacity issues.

Event details:
https://10.11.12.13:443/events/94

Source details:
https://10.11.12.13:443/health/volumes/106

Alert details:
https://10.11.12.13:443/alerting/1

新增警示

您可以設定警示、以便在產生特定事件時通知您。您可以為單一資源、一組資源或特定嚴重性類型的事件設定警示。您可以指定通知的頻率、並將指令碼與警示建立關聯。

您需要的是什麼

- 您必須設定通知設定、例如使用者電子郵件地址、SMTP伺服器和SNMP設陷主機、才能讓Active IQ Unified Manager 此伺服器在產生事件時使用這些設定來傳送通知給使用者。
- 您必須知道要觸發警示的資源和事件、以及您要通知的使用者使用者名稱或電子郵件地址。
- 如果您想要根據事件執行指令碼、必須使用「指令碼」頁面將指令碼新增至Unified Manager。
- 您必須具有應用程式管理員或儲存管理員角色。

除了從「警示設定」頁面建立警示之外、您也可以在收到事件後直接從「事件詳細資料」頁面建立警示、如以下所述。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下*儲存管理*>*警示設定*。
2. 在「警示設定」頁面中、按一下「新增」。
3. 在「新增警示」對話方塊中、按一下「名稱」、然後輸入警示的名稱和說明。
4. 按一下*資源*、然後選取要納入警示或排除在警示範圍之外的資源。

您可以在「名稱包含」欄位中指定文字字串、以選取一組資源、藉此設定篩選條件。根據您指定的文字字串、可用資源清單僅會顯示符合篩選規則的資源。您指定的文字字串區分大小寫。

如果資源同時符合您所指定的「包含」和「排除」規則、則排除規則優先於「包含」規則、而且不會針對與排除資源相關的事件產生警示。

5. 按一下*事件*、然後根據您要觸發警示的事件名稱或事件嚴重性類型來選取事件。

若要選取多個事件、請在選取時按Ctrl鍵。

6. 按一下「動作」、然後選取您要通知的使用者、選擇通知頻率、選擇是否要將SNMP設陷傳送到設陷接收器、並指派指令碼在產生警示時執行。

如果您修改為使用者指定的電子郵件地址、然後重新開啟警示以進行編輯、則「名稱」欄位會顯示空白、因為修改後的電子郵件地址不再對應至先前選取的使用者。此外、如果您從「使用者」頁面修改所選使用者的電子郵件地址、則所選使用者的修改電子郵件地址不會更新。

您也可以選擇透過SNMP設陷通知使用者。

7. 按一下「 * 儲存 * 」。

新增警示的範例

本範例說明如何建立符合下列需求的警示：

- 警示名稱：HealthTest
- 資源：包括名稱包含「abc」的所有磁碟區、並排除名稱包含「xyz」的所有磁碟區
- 事件：包括所有重要的健全狀況事件
- 行動：包括「sample@domain.com」、「Test」指令碼、使用者必須每15分鐘通知一次

在「新增警示」對話方塊中執行下列步驟：

1. 按一下「姓名」、然後在「警示名稱」欄位中輸入*「HealthTest*」。
2. 按一下「資源」、然後在「包含」索引標籤中、從下拉式清單中選取「磁碟區」。
   a. 在「名稱包含」欄位中輸入*「abc*」、以顯示名稱包含「abc」的磁碟區。
   b. 選取*<<All Volumes whose name contains 'abc'>>「可用資源」區域中的「*」、然後將其移至「選取的資源」區域。
   c. 按一下「排除」、然後在「名稱包含」欄位中輸入*「xyz*」、再按一下「新增」。
3. 按一下「事件」、然後從「事件嚴重性」欄位中選取「嚴重」。
4. 從「Matching Event（符合事件）」區域中選取* All Critical事件*、然後將其移至「Selected Event（選取的事件）」區域。
5. 按一下「動作」、然後在「警示這些使用者」欄位中輸入*「ample@domain.com」。
6. 選擇*每15分鐘提醒一次*、每15分鐘通知使用者一次。

   您可以設定警示、在指定時間內重複傳送通知給收件者。您應該決定警示的事件通知啟動時間。

7. 在Select Script to執行（選擇要執行的指令碼）功能表中、選取* Test*指令碼。
8. 按一下「 * 儲存 * 」。

新增警示的準則

您可以根據資源（例如叢集、節點、Aggregate或Volume）以及特定嚴重性類別的事件來新增警示。最佳實務做法是在新增物件所屬的叢集之後、針對任何重要物件新增警示。

您可以使用下列準則和考量來建立警示、以有效管理系統：

- 警示說明

  您應該提供警示說明、以便有效追蹤警示。

- 資源

  您應該決定哪些實體或邏輯資源需要警示。您可以視需要納入和排除資源。例如、如果您想要透過設定警示來密切監控集合體、則必須從資源清單中選取所需的集合體。

  如果您選取資源類別、例如*<<All User or Group Quotas>>*、您將會收到該類別中所有物件的警示。

  > 選取叢集做為資源並不會自動選取該叢集內的儲存物件。例如、如果您為所有叢集的所有重大事件建立警示、您將只會收到叢集重大事件的警示。您不會收到節點、集合體等關鍵事件的警示。

- 事件嚴重性

  您應該決定是否應觸發指定嚴重性類型（嚴重、錯誤、警告）的警示、如果是、則應觸發何種嚴重性類型。

- 所選事件

  如果您根據所產生的事件類型新增警示、則應決定哪些事件需要警示。

  如果您選取事件嚴重性、但未選取任何個別事件（如果您將「選取的事件」欄保留空白）、則會收到類別中所有事件的警示。

- 行動

  您必須提供接收通知之使用者的使用者名稱和電子郵件地址。您也可以將SNMP設陷指定為通知模式。您可以將指令碼與警示建立關聯、以便在產生警示時執行。

- 通知頻率

  您可以設定警示、在指定時間內重複傳送通知給收件者。您應該決定警示的事件通知啟動時間。如果您想要在事件被確認之前重複發出事件通知、您應該決定要重複通知的頻率。

- 執行指令碼

  您可以將指令碼與警示建立關聯。指令碼會在產生警示時執行。

新增效能事件的警示

您可以設定個別效能事件的警示、就像Unified Manager收到的任何其他事件一樣。此外、如果您想要處理所有效能事件、並將電子郵件傳送給同一位人員、您可以建立單一警示、以便在觸發任何重大或警告效能事件時通知您。

您需要的是什麼

您必須具有應用程式管理員或儲存管理員角色。

以下範例說明如何建立所有關鍵延遲、IOPS和Mbps事件的事件。您可以使用相同的方法、從所有效能計數器和所有警告事件中選取事件。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下*儲存管理*>*警示設定*。
2. 在「警示設定」頁面中、按一下「新增」。
3. 在「新增警示」對話方塊中、按一下「名稱」、然後輸入警示的名稱和說明。
4. 請勿在「資源」頁面上選取任何資源。

   由於未選取任何資源、因此警示會套用至接收這些事件的所有叢集、集合體、磁碟區等。

5. 按一下「事件」並執行下列動作：
   a. 在「事件嚴重性」清單中、選取*「嚴重」*。
   b. 在「Event Name Contains（事件名稱包含）」欄位中、輸入「（延遲）」、然後按一下箭頭以選取所有相符的事件。
   c. 在「Event Name Contains（事件名稱包含）」欄位中、輸入「（**IOPS**）」、然後按一下箭頭以選取所有相符的事件。
   d. 在「Event Name Contains（事件名稱包含）」欄位中、輸入*「mbps」*、然後按一下箭頭以選取所有相符的事件。
6. 按一下「動作」、然後在「警示這些使用者」欄位中選取接收警示電子郵件的使用者名稱。
7. 在此頁面上設定任何其他選項、以發出SNMP設陷和執行指令碼。
8. 按一下「 * 儲存 * 」。

測試警示

您可以測試警示、確認已正確設定。觸發事件時、會產生警示、並傳送警示電子郵件給設定的收件者。您可以使用測試警示來驗證通知是否已傳送、以及指令碼是否已執行。

您需要的是什麼

- 您必須設定通知設定、例如收件者的電子郵件地址、SMTP伺服器和SNMP設陷。

  Unified Manager伺服器可以使用這些設定、在產生事件時傳送通知給使用者。

- 您必須指派指令碼、並設定指令碼在產生警示時執行。
- 您必須具有應用程式管理員角色。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下*儲存管理*>*警示設定*。
2. 在「警示設定」頁面中、選取您要測試的警示、然後按一下「測試」。

   測試警示電子郵件會傳送至您在建立警示時指定的電子郵件地址。

針對已解決和已過時的事件啟用和停用警示

對於您設定為傳送警示的所有事件、當這些事件透過所有可用狀態（新的、已確認的、已解決的和已過時的）進行轉換時、就會傳送警示訊息。如果您不想在事件進入「已解決」和「已過時」狀態時收到警示、可以設定全域設定來抑制這些警示。

您需要的是什麼

您必須具有應用程式管理員或儲存管理員角色。

依預設、當事件進入「已解決」和「已過時」狀態時、不會傳送警示。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下*儲存管理*>*警示設定*。
2. 在「警示設定」頁面中、使用項目*「已解決及已過時事件的警示」*旁的滑桿控制項執行下列其中一項動作：

至...	執行此動作...
當事件已解決或過時時、停止傳送警示	將滑桿控制項移到左邊
當事件已解決或過時時、開始傳送警示	將滑桿控制項向右移動

排除災難恢復目的地磁碟區產生警示

設定Volume警示時、您可以在警示對話方塊中指定字串、以識別磁碟區或磁碟區群組。不過、如果您已設定SVM的災難恢復、來源和目的地磁碟區名稱相同、因此您將會收到兩個磁碟區的警示。

您需要的是什麼

您必須具有應用程式管理員或儲存管理員角色。

您可以排除具有目的地SVM名稱的磁碟區、以停用災難恢復目的地磁碟區的警示。這是因為Volume事件的識別碼同時包含SVM名稱和Volume名稱、格式為「<SVM_name>//<Volume名稱>」。

以下範例說明如何在主要SVM「VS1」上建立Volume「vol1」的警示、但在SVM「VS1-DR」上不產生名稱相同的警示。

在「新增警示」對話方塊中執行下列步驟：

步驟

1. 按一下*名稱*、然後輸入警示的名稱和說明。
2. 按一下「資源」、然後選取「包括」索引標籤。
   a. 從下拉式清單中選取「* Volume 」、然後在「*名稱包含」欄位中輸入「* vol1*」、以顯示名稱為「vol1」的磁碟區。
   b. 選取*<<All Volumes whose name contains 'vol1'>>從*可用資源*區域中的*、然後將其移至*選取的資源*區域。
3. 選取*排除*索引標籤、選取* Volume 、在*名稱包含*欄位中輸入「VS1-DR*」、然後按一下*新增*。

   這不包括在SVM「VS1-DR」上為Volume「vol1」產生警示。
4. 按一下「事件」、然後選取您要套用到磁碟區或磁碟區的事件。
5. 按一下「動作」、然後在「警示這些使用者」欄位中選取接收警示電子郵件的使用者名稱。
6. 設定此頁面上的任何其他選項、以發出SNMP設陷並執行指令碼、然後按一下*「Save（儲存）」*。

檢視警示

您可以從「警示設定」頁面檢視針對各種事件所建立的警示清單。您也可以檢視警示內容、例如警示說明、通知方法和頻率、觸發警示的事件、警示的電子郵件收件者、以及受影響的資源、例如叢集、集合體和磁碟區。

您需要的是什麼

您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下*儲存管理*>*警示設定*。

   警示清單會顯示在警示設定頁面中。

編輯警示

您可以編輯警示內容、例如警示所關聯的資源、事件、收件者、通知選項、通知頻率、 及相關指令碼。

您需要的是什麼

您必須具有應用程式管理員角色。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下*儲存管理*>*警示設定*。
2. 在*警示設定*頁面中、選取您要編輯的警示、然後按一下*編輯*。
3. 在*編輯警示*對話方塊中、編輯名稱、資源、事件和動作區段、 視需要而定。

   您可以變更或移除與警示相關的指令碼。

4. 按一下「 * 儲存 * 」。

刪除警示

您可以刪除不再需要的警示。例如、您可以刪除某個特定資源在Unified Manager不再監控該資源時所建立的警示。

您需要的是什麼

您必須具有應用程式管理員角色。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下*儲存管理*>*警示設定*。
2. 在*警示設定*頁面上、選取您要刪除的警示、然後按一下*刪除*。
3. 按一下*是*以確認刪除要求。

警示視窗和對話方塊說明

您應該使用「新增警示」對話方塊來設定警示、以接收有關事件的通知。您也可以從「警示設定」頁面檢視警示清單。

警示設定頁面

「警示設定」頁面會顯示警示清單、並提供警示名稱、狀態、通知方法和通知頻率的相關資訊。您也可以在此頁面新增、編輯、移除、啟用或停用警示。

您必須具有應用程式管理員或儲存管理員角色。

命令按鈕

- 新增

  顯示「新增警示」對話方塊、可讓您新增警示。

- 編輯

  顯示「編輯警示」對話方塊、可讓您編輯選取的警示。

- 刪除

  刪除選取的警示。

- 啟用

  啟用所選警示以傳送通知。

- 停用

  當您想要暫時停止傳送通知時、停用選取的警示。

- 測試

  在新增或編輯所選警示後、測試其組態。

- 已解決與已過時事件的警示

  可讓您在事件移至「已解決」或「已過時」狀態時、啟用或停用傳送警示。這有助於使用者接收不必要的通知。

清單檢視

清單檢視會以表格格式顯示所建立警示的相關資訊。您可以使用欄篩選來自訂顯示的資料。您也可以選取警示、在詳細資料區域中檢視更多相關資訊。

- 狀態

  指定是否啟用警示（）或停用（）。

- 警示

  顯示警示名稱。

- 說明

  顯示警示的說明。

- 通知方法

  顯示為警示選取的通知方法。您可以透過電子郵件或SNMP設陷通知使用者。

- 通知頻率

  指定管理伺服器持續傳送通知的頻率（以分鐘為單位）、直到事件被確認、解決或移至「過時」狀態為止。

詳細資料區域

詳細資料區域提供所選警示的詳細資訊。

- 警示名稱

  顯示警示名稱。

- 警示說明

顯示警示的說明。

- 事件

  顯示您要觸發警示的事件。

- 資源

  顯示您要觸發警示的資源。

- 包括

  顯示您要觸發警示的資源群組。

- 不包括

  顯示您不想觸發警示的資源群組。

- 通知方法

  顯示警示的通知方法。

- 通知頻率

  顯示管理伺服器持續傳送警示通知的頻率、直到事件被確認、解決或移至「過時」狀態為止。

- 指令碼名稱

  顯示與所選警示相關聯的指令碼名稱。此指令碼會在產生警示時執行。

- 電子郵件收件者

  顯示收到警示通知的使用者電子郵件地址。

新增警示對話方塊

您可以建立警示、以便在產生特定事件時通知您、以便迅速解決此問題、進而將對環境的影響降至最低。您可以針對單一資源或一組資源、以及特定嚴重性類型的事件、建立警示。您也可以指定警示的通知方法和頻率。

您必須具有應用程式管理員或儲存管理員角色。

名稱

此區域可讓您指定警示的名稱和說明：

- 警示名稱

  可讓您指定警示名稱。

- 警示說明

可讓您指定警示的說明。

資源

此區域可讓您根據您要觸發警示的動態規則、選取個別資源或群組資源。動態規則_是根據您指定的文字字串篩選的一組資源。您可以從下拉式清單中選取資源類型來搜尋資源、也可以指定確切的資源名稱來顯示特定資源。

如果您是從任何儲存物件詳細資料頁面建立警示、則儲存物件會自動包含在警示中。

- 包括

  可讓您加入要觸發警示的資源。您可以指定文字字串來群組符合字串的資源、然後選取要納入警示的群組。例如、您可以將名稱包含「abc」字串的所有磁碟區分組。

- 排除

  可讓您排除不想觸發警示的資源。例如、您可以排除名稱包含"xyz"字串的所有磁碟區。

  只有當您選取特定資源類型的所有資源時、才會顯示「排除」索引標籤：例如+[All Volumes] 或 [All Volumes whose name contains 'xyz']+。

  如果資源同時符合您指定的INCLUDE和EXclude規則、排除規則將優先於INCLUDE規則、而且不會針對事件產生警示。

活動

此區域可讓您選取要建立警示的事件。您可以根據特定嚴重性或一組事件、為事件建立警示。

若要選取多個事件、請在選取時按住Ctrl鍵。

- 事件嚴重性

  可讓您根據嚴重性類型選取事件、嚴重性類型可以是「重大」、「錯誤」或「警告」。

- 事件名稱包含

  可讓您選取名稱包含指定字元的事件。

行動

此區域可讓您指定觸發警示時要通知的使用者。您也可以指定通知方法和通知頻率。

- 提醒這些使用者

  可讓您指定要接收通知的使用者電子郵件地址或使用者名稱。

  如果您修改為使用者指定的電子郵件地址、然後重新開啟警示以進行編輯、則「名稱」欄位會顯示空白、因為修改後的電子郵件地址不再對應至先前選取的使用者。此外、如果您已從「使用者」頁面修改所選使用者的電子郵件地址、則所選使用者的修改電子郵件地址將不會更新。

- 通知頻率

可讓您指定管理伺服器傳送通知的頻率、直到事件被確認、解決或移至過時狀態為止。

您可以選擇下列通知方法：

- 僅通知一次
- 以指定頻率通知
- 在指定時間範圍內以指定頻率通知

- 發出**SNMP**陷阱

  選取此方塊可讓您指定是否要將SNMP設陷傳送至全域設定的SNMP主機。

- 執行指令碼

  可讓您將自訂指令碼新增至警示。此指令碼會在產生警示時執行。

> 如果您在使用者介面中沒有看到此功能、這是因為系統管理員已停用此功能。如有需要、您可以從*儲存管理*>*功能設定*啟用此功能。

命令按鈕

- 儲存

  建立警示並關閉對話方塊。

- 取消

  捨棄變更並關閉對話方塊。

編輯警示對話方塊

您可以編輯警示內容、例如警示所關聯的資源、事件、指令碼和通知選項。

名稱

此區域可讓您編輯警示的名稱和說明。

- 警示名稱

  可讓您編輯警示名稱。

- 警示說明

  可讓您指定警示的說明。

- 警示狀態

  可讓您啟用或停用警示。

資源

此區域可讓您根據您要觸發警示的動態規則、選取個別資源或群組資源。您可以從下拉式清單中選取資源類型來搜尋資源、也可以指定確切的資源名稱來顯示特定資源。

- 包括

  可讓您加入要觸發警示的資源。您可以指定文字字串來群組符合字串的資源、然後選取要納入警示的群組。例如、您可以將名稱包含「'vol0'」字串的所有磁碟區分組。

- 排除

  可讓您排除不想觸發警示的資源。例如、您可以排除名稱包含「'xyz'」字串的所有磁碟區。

> 只有當您選取特定資源類型的所有資源（例如+）時、才會顯示「排除」索引標籤[All Volumes]或[All Volumes whose name contains 'xyz']+。

活動

此區域可讓您選取要觸發警示的事件。您可以根據特定嚴重性或一組事件觸發事件警示。

- 事件嚴重性

  可讓您根據嚴重性類型選取事件、嚴重性類型可以是「重大」、「錯誤」或「警告」。

- 事件名稱包含

  可讓您選取名稱包含指定字元的事件。

行動

此區域可讓您指定通知方法和通知頻率。

- 提醒這些使用者

  可讓您編輯電子郵件地址或使用者名稱、或指定新的電子郵件地址或使用者名稱來接收通知。

- 通知頻率

  可讓您編輯管理伺服器傳送通知的頻率、直到事件被確認、解決或移至過時狀態為止。

  您可以選擇下列通知方法：

  - 僅通知一次
  - 以指定頻率通知
  - 在指定時間範圍內以指定頻率通知

- 發出**SNMP**陷阱

  可讓您指定是否要將SNMP設陷傳送至全域設定的SNMP主機。

- 執行指令碼

  可讓您將指令碼與警示建立關聯。此指令碼會在產生警示時執行。

命令按鈕

- 儲存

  儲存變更並關閉對話方塊。

- 取消

  捨棄變更並關閉對話方塊。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.